

OPTIMISATION D'ITINÉRAIRES VÉLIB' A PARIS PAR LA THÉORIE DES GRAPHE



+

•



LES SOURCES DE DONNÉES

1

**Aménagements
cyclables IDF**

146 103

tronçons

Fichier CSV open data Île-de-France : pistes, bandes cyclables, voies vertes. Sert à enrichir l'analyse des tronçons manquants.

2

**OSMnx /
OpenStreetMap**

**Réseau
complet**

Paris

Librairie Python pour télécharger le réseau routier et cyclable de Paris : rues, pistes, coordonnées GPS, type de voie, longueur.

3

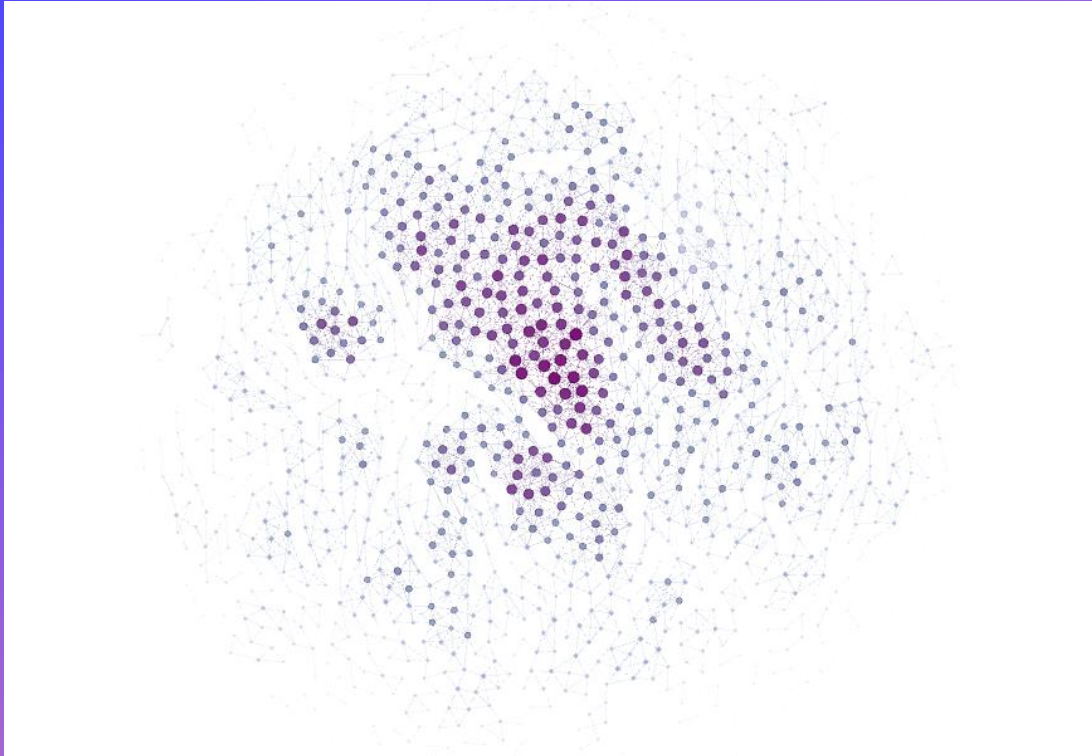
**API Vélib'
temps réel**

1 511

stations

Données live depuis opendata.paris.fr : vélos disponibles, bornettes libres, état de fonctionnement de chaque station.

MODÉLISATION EN GRAPHE



Construit avec NetworkX · Visualisé avec Gephi · Seuil de connexion 300 m



1 506

nœuds



3 729

arêtes



322

composantes



262

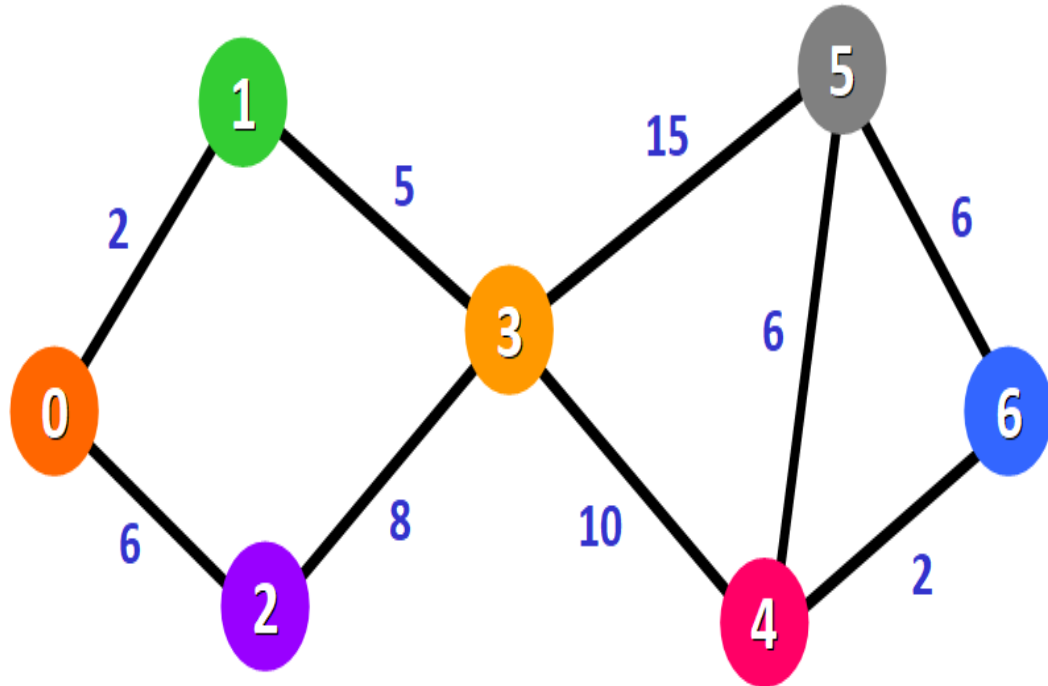
stations isolées

Analyse focalisée sur Paris — données OSMnx incomplètes en banlieue (Nanterre, Bobigny...), ce qui explique le nombre élevé de stations isolées.



 **COMMENT LA THÉORIE DES GRAPHS
PEUT-ELLE AIDER UN CYCLISTE PARISIEN À
CHOISIR ENTRE RAPIDITÉ ET SÉCURITÉ ? **

Trouver le meilleur chemin avec Dijkstra



Vitesse de référence

Cycliste urbain parisien : 12 à 18 km/h → **15 km/h** comme référence.

Source : études de mobilité urbaine



Mode Rapide

Poids = distance réelle en mètres → chemin le plus court.



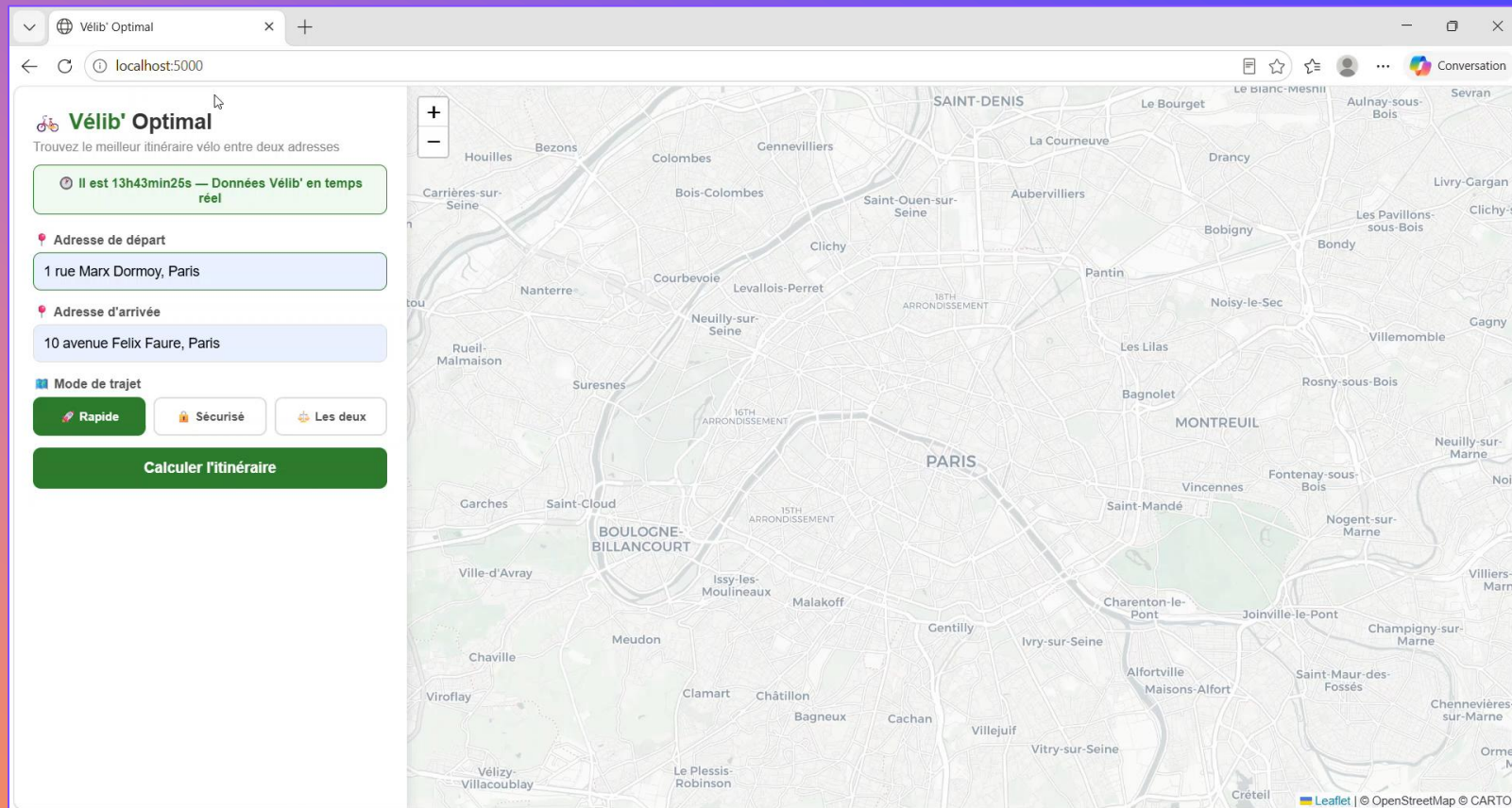
Mode Sécurisé

Pistes cyclables × **0.3** · Routes × **2**

Châtelet → République → Bastille : 850 m route → **1 700**

Châtelet → Hôtel de Ville → Bastille : 1 200 m piste → **360** ✓

Démonstration de l'application

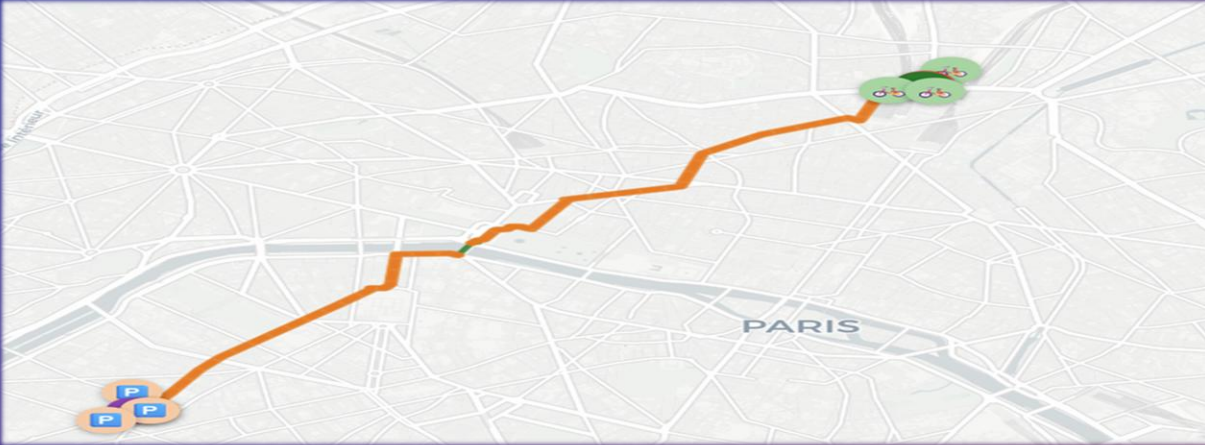


📍 Départ : 1, rue Marx Dormoy (75018) → Arrivée : 10, av Félix Faure (75015)

● Trait plein : piste cyclable ● Pointillés : route sans piste cyclable

🕒 Différence : 13 minutes entre trajet rapide et sécurisé

Combien coûterait la sécurisation de ce trajet ?



Tronçons non sécurisés : **7,2 km**

Trajet analysé



DÉPART

1, rue Marx Dormoy

75018 Paris



ARRIVÉE

10, avenue Félix Faure

75015 Paris

Coût moyen de sécurisation

590 000 €

par km de piste cyclable

Formule

$$7,2 \text{ km} \times 590\,000 \text{ €} = 4,25 \text{ Millions €}$$



Limites

1

Données OSMnx incomplètes en banlieue

Pistes de Nanterre, Bobigny, Créteil... mal référencées dans OpenStreetMap. On s'est concentrés sur Paris intramuros.

2

Disponibilité non prédictive

L'API Vélib' donne la dispo au moment T mais ne peut pas prédire demain matin à 8h. Il faudrait un historique sur plusieurs semaines.

3

Vitesse moyenne fixe

On utilise 15 km/h pour tout le monde alors qu'en réalité ça dépend du cycliste, du dénivelé, de la météo...

Ce qu'on en retient



Modéliser en graphe

rend visible des stations isolées qu'on ne pourrait pas détecter à l'œil nu.



Appliquer Dijkstra

montre qu'un cycliste doit choisir entre rapidité et sécurité — un compromis évitable.



Identifier les tronçons manquants

répond à une vraie question politique : combien coûterait sécuriser tout Paris ?



L'application en temps réel

transforme l'analyse en outil concret utilisable par n'importe quel cycliste aujourd'hui.



Le facteur nuit, prochaine étape

intégrer l'éclairage, la fréquentation et les zones sensibles pour un trajet sûr 24h/24.



Rendre **visible** un problème urbain — et **chiffrer** sa solution.

